

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Salah Boubnider- Constantine3
Faculté de Medecine Belkacem Bensmail-Departement de medecine
Service de Médecine Interne-CHU Dr Benbadis Constantine
Pr Houda Benabderrahmane

SEMIOLOGIE DES GLANDES PARATHYROIDES

Plan du cours :

1-Rappel anatomophysiologique

2- Anomalies fonctionnelles des parathyroïdes

A- Hyperparathyroïdie

B- Hypoparathyroïdie

Objectifs pedagogiques:

- 1-Savoir diagnostiquer une hypoparathyroidie
- 2-Savoir decire les tests cliniques pour une hypocalcemie latente
- 3-Reconnaitre cliniquement une hypocalcemie patente
- 4-Savoir diagnostiquer une hyperparathyroidie
- 5-Reconnaitre les signes d'une hypercalcemie

Selon le programme national d'enseignement semiologie 3eme année médecine
Année universitaire 2025-2026

I. Rappels d'anatomie et physiologie

1. Rappel anatomique

Les parathyroïdes sont des petites glandes situées sur la face postérieure de la thyroïde (environ de 5mm de diamètre, un poids de 50 à 120 mg pour chacune), elles sont le plus souvent au nombre de 4 : 2 supérieures et 2 inférieures, soit 2 parathyroïdes par lobes.

Il y a 2 rapports anatomiques importants de la parathyroïde :

- Vasculaire : les parathyroïdes ont la particularité d'être très richement vascularisées ; leur vascularisation est assurée par les artères thyroïdiennes.
- Nerveux : les nerfs récurrents

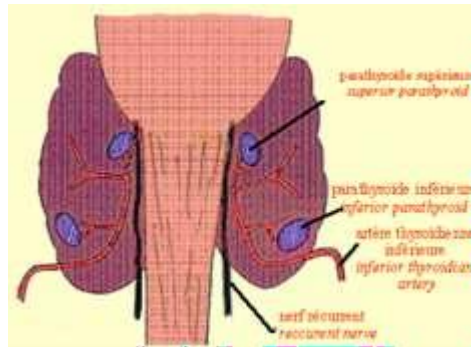


Fig.1 Face postérieure de la thyroïde : parathyroïdes et rapports vasculo-nerveux

2. Fonction endocrine de la parathyroïde

Les glandes parathyroïdiennes secrètent l'hormone parathyroïdienne, qu'on appelle également parathormone ou PTH.

La PTH est hypercalcémiante car à partir de l'os, elle va libérer du calcium dans le sang. La sécrétion de PTH est donc sous le contrôle de la concentration plasmatique de Ca^{2+} (calcium ionisé ou libre) par l'intermédiaire du récepteur senseur du calcium (CaSR) (récepteur présent dans cellules parathyroïdes) : rétrocontrôle de la calcémie sur la PTH.

La parathormone va avoir pour rôle de maintenir le taux de calcium dans une fourchette physiologique très étroite. (valeur normale : 2,55-2,63 mmol/l soit 102-105,2mg/l)

3. Rappel sur le Métabolisme Phosphocalcique

- Le calcium est réparti de façon majoritaire au niveau osseux, les modifications de sa concentration sérique ont des conséquences aiguës ou chroniques parfois graves
- La calcémie est régulée par deux hormones : l'hormone parathyroïdienne (PTH) et la vitamine D active (calcitriol) :
- Le calcitriol augmente l'absorption digestive de calcium.

- La PTH augmente la réabsorption tubulaire de calcium et inhibe celle du phosphate, augmente la résorption osseuse et stimule la synthèse de calcitriol.
 - La calcémie régule la synthèse de PTH, par l'intermédiaire du récepteur sensible au calcium présent sur les cellules parathyroïdiennes. Ce récepteur est également présent sur les cellules tubulaires rénales et module la calciurie en fonction de la calcémie
 - L'hypercalcémie survient lorsque l'entrée de calcium dans la circulation dépasse les sorties (urinaire + dépôts osseux).
- Les deux sources principales du calcium sanguin sont le tube digestif et l'os

II-Anomalies fonctionnelles des Parathyroïdes

1-Hyperparathyroïdie

Au cours de l'hyperparathyroïdie primaire, l'augmentation primitive de la sécrétion de PTH a pour conséquences une hypercalcémie, une hypophosphatémie ($P_i < 0,84 \text{ mmol/l}$ ou 26 mg/l) et une hypercalcitriolémie. Il existe une hypercalciurie, malgré l'effet hypocalciuriant théorique de la PTH sur le tubule, du fait de l'hyperabsorption osseuse, de l'hyperabsorption digestive de calcium secondaire à l'hypercalcitriolémie

▪Causes de l'hyperparathyroïdie :

-**L'hyperparathyroïdie primaire** traduit dans 80 % des cas un adénome simple et dans 15 % des cas, une hyperplasie des quatre glandes.

-Le carcinome parathyroïdien (forme maligne d'hyperparathyroïdie primaire) est exceptionnel ($< 1\%$) et s'accompagne d'une hypercalcémie sévère ($> 3,5 \text{ mmol/l}$ ou 140 mg/l) mal tolérée.

A différencier de l'hyperparathyroïdie primaire :

-**L'hyperparathyroïdie secondaire** (réactionnelle à une hypocalcémie) :
L'hyperparathyroïdie secondaire ne s'accompagne pas d'hypercalcémie

-**L'hyperparathyroïdie tertiaire** est une complication de l'insuffisance rénale chronique. Elle survient après une longue période d'hyperparathyroïdie secondaire non traitée, par hyperplasie puis autonomisation des glandes parathyroïdiennes. L'hyperparathyroïdie tertiaire entraîne une hypersécrétion autonome de PTH indépendamment de la calcémie.

▪Signes cliniques :

- Ils dépendent du degré de l'hypercalcémie et de la vitesse d'installation de celle-ci.

L'hyperparathyroïdie est souvent asymptomatique découverte fortuitement par la biologie

- Les signes sont peu spécifiques et trompeurs : fatigue, anorexie, douleurs abdominales, constipation. Les signes neuropsychiques sont fréquents (troubles de la mémoire, dépression ou anxiété).

A. Hypercalcémie aiguë

1. Troubles digestifs

-Anorexie, nausées et vomissements sont fréquents lorsque la calcémie est supérieure à 3 mmol/L ou 120mg/l.

-Rares poussées de pancréatite aigue, de mécanisme incertain ou d'ulcères gastroduodénaux

2. Troubles neuropsychiques

-. Asthénie, déficits cognitifs et troubles de l'humeur peu spécifiques.

- Confusion, épisodes hallucinatoires ou psychotiques et coma si hypercalcémie sévère.

3. Troubles cardio-vasculaires aigus

-Hypertension artérielle.

- Diminution de l'espace QT et risques de troubles du rythme.

4. Déshydratation d'origine rénale

-Polyuro-polydipsie : résistance rénale à l'action de l'ADH (diabète insipide nephrogenique).

-Tendance à la déshydratation extracellulaire

-Les pertes hydrosodées entraînent une insuffisance rénale aigue fonctionnelle

B. Hypercalcémie chronique

- **Lithiases rénales**

-**Insuffisance rénale chronique** : hypercalciurie prolongée avec dépôts tubulo-interstitiels de calcium (nephrocalcinose).

-**Troubles cardio-vasculaires** : dépôts calciques dans les artères coronaires, les valves et les fibres myocardiques.

2-Hypoparathyroïdie

La diminution primitive de la PTH a pour conséquences une hypocalcémie et une hyperphosphatémie ($P_i > 1,4 \text{ mmol/l}$ ou $43,3\text{mg/l}$). La calciurie dépend de la charge filtrée de calcium (qui baisse avec la calcémie) et de la réabsorption tubulaire de calcium (qui est stimulée par la PTH et inhibée via le récepteur du calcium tubulaire). Au cours de l'hypoparathyroïdie, l'effet net est une calciurie basse

▪**Causes d'hypoparathyroïdie**

-**Acquises**

- post-chirurgicale (la plus fréquente) : suites d'une chirurgie parathyroïdienne, thyroïdienne

ou cervicale radicale pour des cancers ORL

- hypomagnesémie profonde ($< 0,5 \text{ mmol/l}$ ou 12 mg/l) freine la synthèse de PTH
- infiltration du tissu parathyroïdien (rare) : amylose, granulome, cancer métastatique.
- **Genétiques** (rares)

L'expression clinique des hypocalcémies est très variable. Elle dépend du niveau de l'hypocalcémie et de sa vitesse d'installation. Elle peut être modérée et latente (en règle bien tolérée), mais aussi très sévère et menaçant le pronostic vital. L'hypocalcémie sévère ou d'installation rapide (aigue) s'accompagne de signes neuromusculaires

▪Signes cliniques

Ils sont corrélés avec la profondeur de l'hypocalcémie et sa rapidité d'installation :

-Les **manifestations neuromusculaires** spontanées sont au premier plan :

- paresthésies distales
- crampes musculaires
- spasmes laryngés (laryngospasme)
- tétanie voire convulsions.

La téτανie correspond cliniquement à des spasmes musculaires diffus et parfois localisés

-au visage : bouche en « museau de Tanche » Fig.2,

-aux membres supérieurs et/ou inférieurs : spasme carpopédal :Fig. 3

- ✓ flexion du poignet et des articulations métacarpo-phalangiennes, les doigts en hyperextension et flexion du pouce dite en "main d'accoucheur" Fig.4 et
- ✓ Au niveau des membres inférieurs, elle réalise une hyperflexion plantaire du pied et des orteils en varus équin (déviés en dedans et vers le bas) Fig.3

-Les **manifestations cardiaques** : élargissement de l'intervalle QT (Fig.5)

pouvant se compliquer d'un bloc auriculo-ventriculaire(BAV) voire d'une fibrillation ventriculaire ;

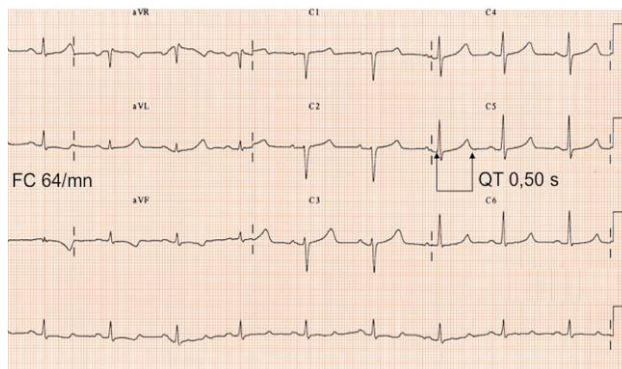


Fig.5-allongement de QT

-**Les troubles neuropsychiques** : modification de l'humeur, agitation, insomnie, syndrome dépressif, pertes de mémoire, confusion voire hallucinations

-A l'examen clinique :deux signes provoqués assez spécifiques de l'hypocalcémie peuvent être recherchés notamment dans les formes latentes (signes d'hyperexcitabilité neuromusculaire) :

-**le signe de Chvostek** est une contraction faciale déclenchée par la percussion du nerf facial en-dessous de l'os zygomatique ; La positivité du signe se manifeste par une contraction du muscle supérieur de la lèvre induisant une contracture de la bouche réalisant ce qu'il est convenu d'appeler un « museau de Tanche » Fig. 2

-**le signe de Trousseau** est le déclenchement d'une flexion du poignet et des articulations metacarpo-phalangiennes, les doigts en hyperextension et flexion du pouce (main d'accoucheur) par l'occlusion de l'artère brachiale (à l'aide d'un brassard maintenu au-dessus de la pression systolique pendant 3 minutes. Fig.6



Fig2. – Signe de Chvostek et aspect « museau de Tanche »



Fig3. spasme carpopédal



Fig5. Aspect « main d'accoucheur »



Fig. 6-signe de Trousseau

L'hypocalcémie peut se révéler par :

- ✓ **des signes aigus** : tétanie, convulsions, laryngospasme

- ✓ **des signes chroniques** : moins de signes neuromusculaires patents et plus de signes non spécifiques voire avec des complications, notamment :
 - ophtalmologiques : cataracte ;
 - dentaires : altération de l'email, hypoplasie dentaire : dents striées érodées voire absence de dents surtout chez l'enfant ;
 - troubles des phanères non spécifiques : ongles striés et cassants, peau sèche, cheveux secs et fins.

III-Références :

- WÉMEAU, J.-L. Hyperparathyroïdie primaire. *Journal de radiologie*, 2009, vol. 90, no 3, p. 392-396.
- Collège universitaire des enseignants de néphrologie .Manuel de néphrologie. 2018
- V. Lapras et al, imagerie normale et pathologique des glandes parathyroïdes, EMC radiologie et imagerie médicale.2020.